

Problem A

Mencari Avrah Ardyanya

Time limit: 1s

Memory limit: 256 MB

Deskripsi

Vini, seorang kesatria dari Kerajaan Grafika sedang menuju sebuah gua di pedalaman Pogung. Ia berniat untuk menyelamatkan Putri Vina yang dikurung oleh penyihir hitam legendaris, Vidi. Penyihir tersebut diketahui sedang membalaskan dendamnya atas penggusuran belantara Bulaksumur untuk dibangun lahan perkebunan dimana di bawah tanah tersebut terdapat makam leluhurnya.

Terdapat informasi dari seorang penyintas bahwa Voni menggunakan mantra "Avrah Ardyanya" bersimbol A yang dikenal sebagai matriks abadi dengan panjang Q , sehingga untuk menangkal mantra tersebut, Vini harus memecahkan teka-teki yang sangat rumit. Teka teki tersebut bersembunyi di dalam gua yang mengurung Putri Vina. Terdapat N lapisan gua yang setiap lapisannya dijaga oleh siluman hitam. Setiap siluman akan memberikan kode untuk dipecahkan sebagai berikut :

- $\wedge L R X$, artinya untuk setiap elemen pada A dari indeks L hingga R (inklusif), lakukan operasi bitwise XOR dengan X
- $\& L R X$, artinya untuk setiap elemen pada A dari indeks L hingga R (inklusif), lakukan operasi bitwise AND dengan X

Terdapat kode query yang cukup berbeda dari sebelumnya, yaitu :

- $? L K$, artinya cari indeks R ($R \geq L$) terbesar sehingga bit ke- K dari elemen pada indeks L sampai R nyala semua (bitnya = 1). Jika tidak ada indeks yang memenuhi, keluarkan -1 .

Hasil dari kode query tersebut ditandai dengan munculnya R titik cahaya di gua. Jika tidak terdapat nilai R yang memenuhi, maka gua akan diselimuti oleh kegelapan. Bantulah Vini untuk memecahkan setiap kode dari siluman hitam untuk menyelamatkan Putri Vina!

Batasan

- $1 \leq Q, N \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq A[i], X \leq 2^{31} - 1$
- $1 \leq L \leq R \leq N$
- $0 \leq K \leq 30$
- Dijamin terdapat 1 query bertipe $? L K$

Format Masukan

- Sebuah baris berisi bilangan bulat Q, N secara berturut-turut.
- Sebuah baris berisi Q bilangan bulat yang dipisahkan spasi berupa $A[i]$.
- N buah baris berisi operasi yang akan dilakukan.

Format Keluaran

Untuk setiap operasi bertipe $? L K$, keluarkan 1 baris bilangan bulat yang merupakan jawaban dari operasi tersebut.

Contoh Masukan

```
5 5
5 10 7 3 8
? 3 0
^ 1 3 2
& 2 5 4
? 1 2
? 4 0
```

Contoh Keluaran

```
4
1
-1
```

Penjelasan Contoh

Pada awalnya, $A = [5, 10, 3, 7, 8]$.

Pada query pertama, cari R terbesar sehingga elemen dari indeks 3 hingga R memiliki bit ke-0 yang nyala semua. Diperoleh $R = 4$.

Pada query kedua, dilakukan operasi bitwise XOR pada elemen dari indeks 1 sampai 3 dengan 2. Diperoleh array setelah operasi adalah $A = [7, 8, 5, 3, 8]$.

Pada query ketiga, dilakukan operasi bitwise AND pada elemen dari indeks 2 sampai 5 dengan 4. Diperoleh array setelah operasi adalah $A = [7, 0, 4, 0, 0]$.

Pada query keempat, cari R terbesar sehingga elemen dari indeks 1 hingga R memiliki bit ke-2 yang nyala semua. Diperoleh $R = 1$.

Pada query kelima, cari R terbesar sehingga elemen dari indeks 4 hingga R memiliki bit ke-0 yang nyala semua. Karena tidak ada R yang memenuhi, hasilnya adalah -1 .